

AI 導盲眼鏡專題心得

這次專題，我們從幾份各自獨立的原型出發，把障礙物偵測、人臉辨識、文字朗讀、LLM 助理與公車導航，整合進同一副 Rokid 智慧眼鏡。最大的收穫，是體會到「在電腦上能跑」和「在真實裝置上能用」之間的距離。眼鏡沒有 GPS、沒有語音辨識服務，連時鐘都快了四個多小時；許多錯誤也不會跳出訊息，只會安靜地沒有反應。因此我們養成習慣：每個功能都要上機實測，並在程式裡留下足夠的紀錄，才分得出問題是沒聽到、聽錯了，還是反應太慢。

設計時，我們一再提醒自己：使用者是看不見的人。畫面上的按鈕對他們沒有意義，所以改成全語音操作；提示音必須在系統真正開始聆聽時才響；播報音量要夠大；語音辨識把地名聽錯了，系統也要能自動修正。我們也把停止播報放在所有指令的第一位，因為任何時候都必須能讓系統立刻安靜下來。這些細節都是在實測中一一浮現的，讓我們明白「好用」不是一張功能清單，而是使用者每一步的體驗。

我們也學會在功能與安全之間取捨：後端公開到網路前先加上金鑰驗證，手機直接把定位傳給眼鏡以降低對網路的依賴，人臉資料只存在裝置上並且加密。未來我們希望完成雲端版本、量測辨識的準確度，並邀請視障朋友實際試用，讓這副眼鏡真正成為他們出門時的一份安心。